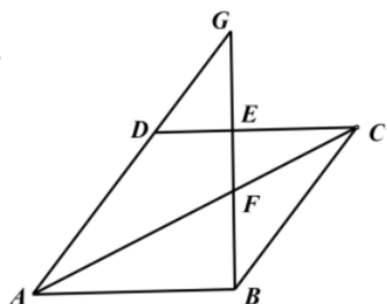


26 一模相似三角形证明题精选

1. (12 分)

如图, 在菱形 $ABCD$ 中, E 是 CD 上一点, 联结 BE 并延长, 交 AD 的延长线于点 G , 交 AC 于点 F 。(1) 求证: $BE \cdot BF = BG \cdot EF$; (2) 若 E 是 CD 的中点, 且 $AF \cdot CF = 2BF^2$, 求证: $BE \perp CD$ 。



(第 23 题图)

答案: (1) 见证明; (2) $BE \perp CD$ 。

① 第 (1) 问 四边形 $ABCD$ 是菱形, $\therefore AB \parallel CD$, $AG \parallel BC$ 。

$$\therefore \frac{BE}{EF} = \frac{AC}{CF}, \quad \frac{BG}{BF} = \frac{AC}{CF}。$$

$$\therefore \frac{BE}{EF} = \frac{BG}{BF}, \text{ 即 } BE \cdot BF = BG \cdot EF。$$

② 第 (2) 问 E 是 CD 的中点, $\therefore CE = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB$ 。

$$AB \parallel CD, \therefore \frac{CE}{AB} = \frac{CF}{AF} = \frac{EF}{BF} = \frac{1}{2}, \text{ 即 } CF = \frac{1}{2}AF。$$

$$AF \cdot CF = 2BF^2, \therefore CF^2 = BF^2, \therefore CF = BF。$$

$$\therefore \angle FBC = \angle FCB = \angle FCE。$$

$$\angle CEF = \angle BEC, \therefore \triangle ECF \sim \triangle EBC。$$

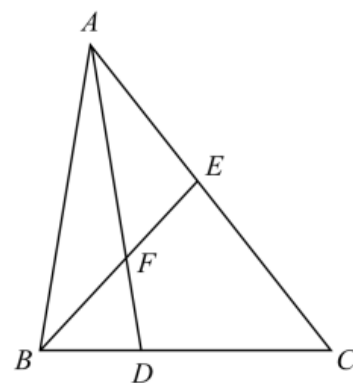
$$\therefore \frac{EF}{CE} = \frac{CE}{BE}, \text{ 即 } CE^2 = EF \cdot BE。$$

$$\text{设 } EF = a, \text{ 则 } BF = CF = 2a, BE = 3a, \therefore CE^2 = 3a^2。$$

$$\therefore CE^2 + EF^2 = CF^2, \therefore \angle CEF = 90^\circ, \text{ 即 } BE \perp CD。$$

2. (12 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别在边 BC, AC 上, $AB = AD$, AD 与 BE 交于点 F , 且 $BC^2 = AC \cdot EC$ 。(1) 求证: $\angle ADB = \angle BEC$; (2) 如果 $AB = BC$, 求证: $AE \cdot AD = AF \cdot BE$ 。

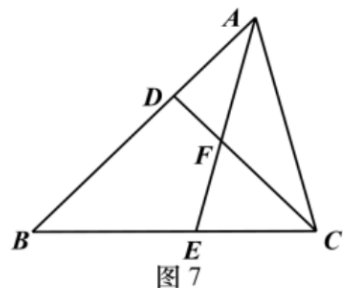


答案: 见证明。

① 解答 $\because BC^2 = AC \cdot EC, \therefore \frac{BC}{AC} = \frac{EC}{BC}$ 。又 $\angle C = \angle C$, 故 $\triangle BEC \sim \triangle ABC$, $\angle BEC = \angle ABC$ 。又 $AB = AD$, 故 $\angle ADB = \angle ABC$, 从而 (1) 成立。(2) 由 $AB = BC$ 得 $\angle BAC = \angle C$; 结合 (1) 可得 $\angle ABE = \angle CAD$, 再由 $\angle AEF = \angle AEF$ 得 $\triangle BEA \sim \triangle AEF$, 故 $\frac{AE}{BE} = \frac{AF}{AB}$ 。又 $AB = AD$, 即 $AE \cdot AD = AF \cdot BE$ 。

3. (12 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别在 AB, BC 上, CD, AE 交于 F , 且 $CD = BD, AE = AC$ 。(1) 证明 $\triangle ADF \sim \triangle CDA$; (2) 联结 DE , 由题给比例证明 $AD \cdot AE = DC \cdot DE$ 。



答案: 两结论均成立。

① 第 (1) 问 $CD = BD$, $\therefore \angle B = \angle DCB$ 。

$AE = AC$, $\therefore \angle AEC = \angle ACB$ 。

$\angle AEC = \angle B + \angle BAE$, $\angle ACB = \angle DCB + \angle ACD$ 。

$\therefore \angle BAE = \angle ACD$ 。

$\therefore \angle ADF = \angle CDA$, $\therefore \triangle ADF \sim \triangle CDA$ 。

② 第 (2) 问 $\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{CE}{CB}$, $\therefore DE \parallel AC$, $\therefore \angle BDE = \angle DAC$ 。

$\therefore \triangle ADF \sim \triangle CDA$, $\therefore \angle DFA = \angle DAC$, $\frac{AD}{DC} = \frac{AF}{AC}$ 。

$\therefore \angle BDE = \angle DFA$, $\therefore \angle ADE = \angle CFA$ 。

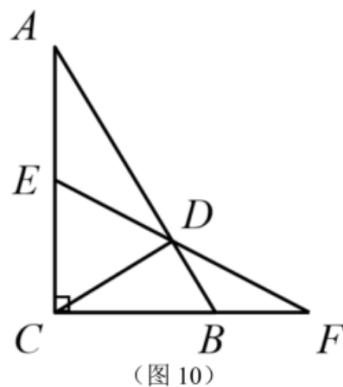
$\therefore \angle BAE = \angle ACD$, $\therefore \triangle ADE \sim \triangle CFA$ 。

$\therefore \frac{DE}{AF} = \frac{AE}{AC}$, $\therefore \frac{DE}{AE} = \frac{AF}{AC} = \frac{AD}{DC}$ 。

$\therefore AD \cdot AE = DC \cdot DE$ 。

4. (12 分)

如图 10, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 是边 AB 上一点, 满足 $AC^2 = AD \cdot AB$, 点 E 是 AC 的中点, 联结 ED 并延长交 CB 的延长线于点 F 。求证: (1) $CD \perp AB$; (2) $BC \cdot CF = AC \cdot DF$ 。



(图 10)

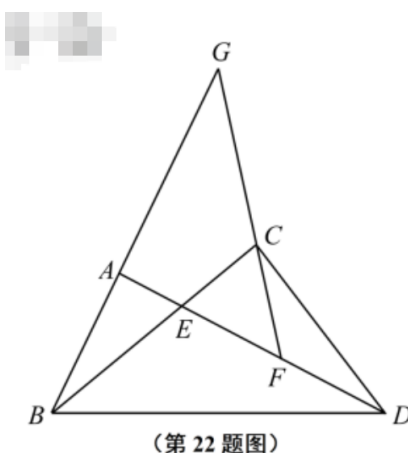
答案: 见证明。

① 第 (1) 问 $\because AC^2 = AD \cdot AB, \therefore \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AC}$ 。又 $\angle A = \angle A, \therefore \triangle ACD \sim \triangle ABC, \therefore \angle ACB = \angle ADC$ 。
 $\because \angle ACB = 90^\circ, \therefore \angle ADC = 90^\circ, \therefore CD \perp AB$ 。

② 第 (2) 问 $\because$ 点 E 是 AC 的中点, $\angle ACB = 90^\circ, \therefore ED = \frac{1}{2}AC = EC, \therefore \angle ECD = \angle EDC$ 。 $\because \angle EDC + \angle CDB + \angle BDF = 180^\circ, \angle CDB = 90^\circ, \therefore \angle EDC + \angle BDF = 90^\circ$ 。又 $\angle ECD + \angle DCB = 90^\circ, \therefore \angle BDF = \angle DCB$ 。又 $\angle F = \angle F, \therefore \triangle FBD \sim \triangle FDC, \therefore \frac{DB}{CD} = \frac{DF}{CF}$ 。 $\because \cot \angle ABC = \frac{DB}{CD} = \frac{BC}{AC}, \therefore \frac{DF}{CF} = \frac{BC}{AC}, \therefore BC \cdot CF = AC \cdot DF$ 。

5. (12 分)

如图, 线段 AD, BC 交于点 E , F 是 ED 中点, 联结 AB, BD, CD , 延长 BA, FC 交于 G 。已知 $\angle BAD = 90^\circ, \frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}$ 。(1) 证明 $\angle ABE = \angle FCD$; (2) 若 DA 平分 $\angle BDC$, 证明 $\frac{BG}{BD} = \frac{BC}{2CF}$ 。



答案: 两结论均成立。

① 第 (1) 问 在 $\triangle BAE$ 与 $\triangle DCE$ 中: $\frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}$, $\angle AEB = \angle CED$ 。

$\therefore \triangle BAE \sim \triangle DCE$ 。

$\therefore \angle BAE = \angle DCE = 90^\circ$, $\angle ABE = \angle CDF$ 。

点 F 是 $\triangle ECD$ 边 DE 的中点, $\therefore CF = EF = FD = \frac{1}{2}ED$ 。

$\therefore \angle FCD = \angle CDF$, $\therefore \angle ABE = \angle FCD$ 。

② 第 (2) 问 $\angle BED + \angle FEC = 180^\circ$, $\angle BCG + \angle FCE = 180^\circ$ 。

又 $\angle FCE = \angle FEC$, $\therefore \angle BED = \angle BCG$ 。

DA 平分 $\angle BDC$, $\therefore \angle CDF = \angle EDB$ 。

$\therefore \angle ABE = \angle CDF$, $\therefore \angle ABE = \angle EDB$ 。

在 $\triangle BCG$ 与 $\triangle DEB$ 中: $\angle BED = \angle BCG$, $\angle ABE = \angle EDB$ 。

$\therefore \triangle BCG \sim \triangle DEB$, $\therefore \frac{BG}{BD} = \frac{BC}{DE}$ 。

$\therefore CF = \frac{1}{2}ED$, $\therefore DE = 2CF$ 。

$\therefore \frac{BG}{BD} = \frac{BC}{2CF}$ 。

6. (12 分)

已知：如图，四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 BC 上， DE 交 AC 于点 F ， $\angle AED = \angle B$ ， $AE^2 = AF \cdot AC$ 。(1) 求证： $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ ；(2) 如果 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{EC}$ ，求证： $DE \cdot AC = AE \cdot BC$ 。

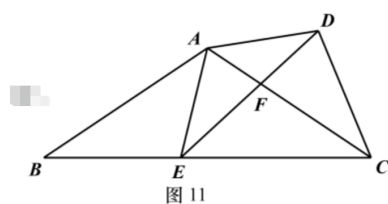


图 11

答案：(1) $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ ；(2) $DE \cdot AC = AE \cdot BC$ 。

① 第(1)问 $\because AE^2 = AF \cdot AC, \therefore \frac{AF}{AE} = \frac{AE}{AC}$ 。又 $\angle FAE = \angle EAC$ ，故 $\triangle AFE \sim \triangle AEC$ ，从而 $\angle AEF = \angle ACB$ 。
由 $\angle AED = \angle B$ ，得 $\angle B = \angle ACB$ 。又由角的和差得 $\angle FEC = \angle BAE$ ，所以 $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ 。

② 第(2)问 由 $\angle B = \angle ACB$ 得 $AB = AC$ 。由 $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ 及已知比例可得 $AE = AD$ ，所以 $\angle ADE = \angle AED = \angle ACB$ ；又 $\angle AED = \angle B$ ，故 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ 。于是 $\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{CB}$ ，即 $DE \cdot AC = AE \cdot BC$ 。

7. (12 分)

如图 9, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在边 AD 上, $BE \parallel CD$ 的延长线交于点 F , 联结 CE , 已知 $CE^2 = DE \cdot BC$ 。(1) 求证: $\triangle ABE \sim \triangle EFC$; (2) 求证: $CE \cdot CF = EF \cdot AD$ 。

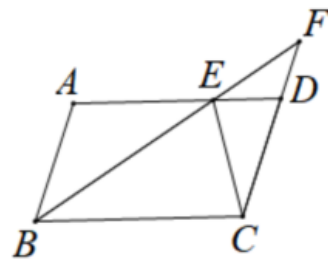


图 9

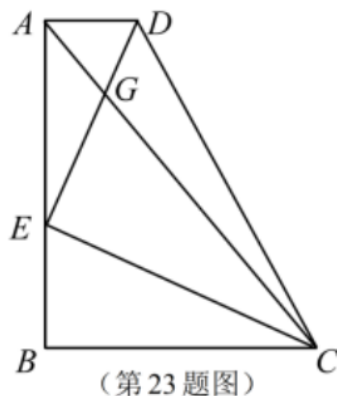
答案: 两个结论均成立。

① 第(1)问 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 故 $\angle AEB = \angle EBC$, $\angle DEC = \angle BCE$ 。由 $CE^2 = DE \cdot BC$ 得 $\frac{DE}{CE} = \frac{CE}{BC}$, 所以 $\triangle DEC \sim \triangle ECB$, 进而 $\angle ECF = \angle EBC$ 。又 $\angle AEB = \angle EBC$, 故 $\angle AEB = \angle ECF$; 结合平行线角关系得 $\triangle ABE \sim \triangle EFC$ 。

② 第(2)问 由 $\angle ECF = \angle EBC$ 且 $\angle F$ 为公共角, 得 $\triangle ECF \sim \triangle CBF$, 所以 $\frac{EF}{CF} = \frac{CE}{BC}$ 。又 $AD = BC$, 故 $\frac{EF}{CF} = \frac{CE}{AD}$, 即 $CE \cdot CF = EF \cdot AD$ 。

8. (12 分)

如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB \perp BC$, E 在 AB 上, DE 与 AC 交于 G , CE 平分 $\angle ACB$ 且 $DE \perp CE$ 。(1) 证明 $AE^2 = AG \cdot AC$; (2) 证明 $AG \cdot GC = EG \cdot ED$ 。



(第 23 题图)

答案: 两结论均成立。

① 第 (1) 问 $\angle AED + \angle DEC = \angle B + \angle BCE$, $\angle DEC = \angle B = 90^\circ$, $\therefore \angle AED = \angle BCE$ 。

又 CE 平分 $\angle ACB$, $\therefore \angle ACE = \angle BCE$, $\therefore \angle AED = \angle ACE$ 。

$\angle EAG = \angle CAE$, $\therefore \triangle AEG \sim \triangle ACE$ 。

$\therefore \frac{AE}{AC} = \frac{AG}{AE}$, 即 $AE^2 = AG \cdot AC$ 。

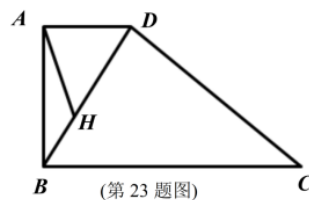
② 第 (2) 问 $\because \triangle AEG \sim \triangle ACE$, $\therefore \frac{AG}{AE} = \frac{EG}{EC}$, 即 $\frac{AG}{EG} = \frac{AE}{EC}$ 。

$\angle DAE = \angle CEG = 90^\circ$, $\angle AED = \angle ECG$, $\therefore \triangle ADE \sim \triangle EGC$ 。

$\therefore \frac{DE}{CG} = \frac{AE}{CE}$, $\therefore \frac{AG}{EG} = \frac{DE}{CG}$, 即 $AG \cdot GC = EG \cdot ED$ 。

9. (12 分)

如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 90^\circ$, $CD \perp BD$, $BD^2 = AD \cdot BC$, 点 H 在边 BD 上, 且 $\angle DBC = \angle C + \angle BAH$. (1) 求证: $AH = AD$; (2) 过点 B 作射线 BE 交边 CD 于点 F , 交 AD 的延长线于点 E , 若 $\angle DBE = \angle ABD$, 求证: $BD \cdot DE = EF \cdot CD$.



答案: 见证明。

① 第 (1) 问 $\because \angle BAD = 90^\circ$, $CD \perp BD$, $\therefore \angle A = \angle CDB = 90^\circ$ 。

$$\because BD^2 = AD \cdot BC, \therefore \frac{BD}{AD} = \frac{BC}{BD}.$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ABD \sim \text{Rt}\triangle DCB.$$

$$\therefore \angle ADB = \angle DBC, \angle ABD = \angle C.$$

$$\because \angle DBC = \angle C + \angle BAH, \therefore \angle ADB = \angle ABD + \angle BAH.$$

$$\because \angle ADB = \angle ABD + \angle BAD, \therefore \angle BAH = \angle BAD = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle AHD = 90^\circ - \angle ADB, \angle ADH = 90^\circ - \angle ADB.$$

$$\therefore \angle AHD = \angle ADH, \therefore AH = AD.$$

② 第 (2) 问 $\because \angle DBE = \angle ABD$, $\angle ABD = \angle C$, $\therefore \angle DBE = \angle C$ 。

$$\because \angle BDF = \angle CDB = 90^\circ, \therefore \triangle BDF \sim \triangle CDB.$$

$$\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{BF}{BC} = \frac{DF}{BD}.$$

$$\because \angle BDE = 90^\circ, \angle BDF = 90^\circ, \therefore \angle EDF = 90^\circ.$$

$$\because \angle EFD = \angle BFD, \therefore \triangle EFD \sim \triangle BFD.$$

$$\therefore \frac{EF}{BF} = \frac{ED}{BD} = \frac{DF}{FD}.$$

$$\text{由 } \triangle BDF \sim \triangle CDB \text{ 得 } \frac{BD}{CD} = \frac{DF}{BD}, \therefore BD^2 = CD \cdot DF.$$

$$\text{由 } \triangle EFD \sim \triangle BFD \text{ 得 } \frac{EF}{BF} = \frac{ED}{BD}, \therefore EF \cdot BD = BF \cdot ED.$$

$$\because BF = BD \cdot \frac{BC}{BD} = BC, \therefore EF \cdot BD = BC \cdot ED.$$

$$\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{BF}{BC}, \therefore BF = \frac{BD \cdot BC}{CD}.$$

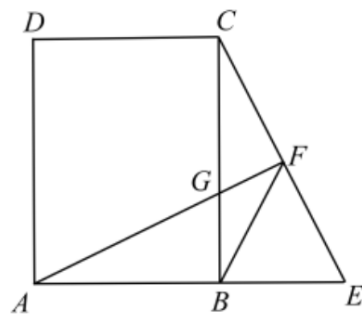
$$\therefore EF \cdot BD = \frac{BD \cdot BC}{CD} \cdot ED, \text{ 即 } BD \cdot CD \cdot EF = BD \cdot BC \cdot ED。$$

$$\therefore CD \cdot EF = BC \cdot ED, \text{ 即 } \frac{EF}{ED} = \frac{BC}{CD}。$$

$$\therefore BD \cdot DE = EF \cdot CD。$$

10. (12 分)

已知：如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 的延长线上，过 A 作 $AF \perp CE$ ，垂足为点 F ， $CF = EF$ ， AF 与边 BC 交于点 G ，联结 BF 。(1) 求证： $FB^2 = FA \cdot FG$ ；(2) 连接 BD 与 AG 交于点 H ，如果 $AB = BC$ ，求证： $\frac{AH}{HG} = \frac{HF}{FG}$ 。



答案：结论均成立。

① 第 (1) 问 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形， $\therefore \angle ABC = 90^\circ$ 。

$\because AF \perp CE$ ， $\therefore \angle AFC = 90^\circ$ 。

$\because CF = EF$ ， $\therefore BF = CF = EF$ （直角三角形斜边中线等于斜边一半）。

$\therefore \angle FBC = \angle FCB$ 。

$\therefore \angle AFB = \angle AFC + \angle BFC = 90^\circ + \angle FBC$ ， $\angle BFG = \angle BFC + \angle CFG = 90^\circ + \angle FCB$ 。

$\therefore \angle AFB = \angle BFG$ 。

$\therefore \angle FAE = 90^\circ - \angle AEF = 90^\circ - \angle FCB = \angle FBC$ 。

$\therefore \triangle ABF \sim \triangle BGF$ 。

$\therefore \frac{FA}{FB} = \frac{FB}{FG}$ ，即 $FB^2 = FA \cdot FG$ 。

② 第 (2) 问 $\because AB = BC$ ， $\therefore$ 矩形 $ABCD$ 为正方形。

$\because AD \parallel BC$ ， $\therefore \frac{AH}{HG} = \frac{AD}{BG}$ 。

$\because \triangle ABF \sim \triangle BGF$ ， $\therefore \frac{AB}{BG} = \frac{BF}{FG}$ 。

$\therefore BG = \frac{AB \cdot FG}{BF}$ 。

$\therefore \frac{AH}{HG} = \frac{AD}{BG} = \frac{AB}{\frac{AB \cdot FG}{BF}} = \frac{BF}{FG}$ 。

$\because BF = CF$ ， $\angle BFC = \angle FBC$ 。

$\because \angle BFC = \angle HFG, \therefore \angle HFG = \angle FBC。$

$\because \angle FBC = \angle FCB = \angle HBF, \therefore \angle HFG = \angle HBF。$

又 $\angle FHB = \angle BHG, \therefore \triangle FHB \sim \triangle BHG。$

$\therefore \frac{HF}{HB} = \frac{HB}{HG},$ 即 $HB^2 = HF \cdot HG。$

$\because \angle HFG = \angle HBF, \therefore HF = HB。$

$\therefore \frac{AH}{HG} = \frac{BF}{FG} = \frac{HF}{FG}。$